

Fortgeschrittene Lineare Algebra — Zerlegungen & mehr

Theorie: welche Zerlegung wann? · CR · LU/LR · Cholesky · QR · Diagonalisierung · SVD · Pseudoinverse · Finite Differenzen · Abstände · Unterraum · inneres Produkt · Eigenwerte · Hyperebenen · PCA

Theorie: welche Zerlegung wann?

Matrix-Format (A ist $m \times n$)

m = Zeilen, n = Spalten. $A\vec{x}$: $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ (Spaltenzahl), Ergebnis $\in \mathbb{R}^m$. Spaltenraum $\subseteq \mathbb{R}^m$, Nullraum $\subseteq \mathbb{R}^n$.

Übersicht

Zerleg. Matrix wofür

CR	bel. $m \times n$ Rang, Basen	Unterräume,
$LU=LR$	quadr. $n \times n$ LGS (viele $\vec{b}$), n verse	det, Inverse
Cholesky	symm. PD LGS, $\sim 2\times$ schneller als LU	
QR	beliebig	LGS/Ausgleich, stabil
QAQ^T	symm. $n \times n$	A^k , A^{-1} , Definitheit
SAS^{-1}	quadr. di- wie oben, nicht-ag.bar	symm.
SVD	jede	Rang, Näherung, PCA, A^+
A^+	jede	Ausgleich, min. Norm

Was ist am effizientesten?

Nimm die *speziellste anwendbare* Zerlegung.
Aufwand: Cholesky < LU < QR < SVD.

- symm. + pos. definit $\rightarrow$ **Cholesky**
- quadratisch, „normal“ $\rightarrow$ LU
- schlecht konditioniert / Ausgleich $\rightarrow$ QR
- nicht quadratisch / Rang / Näherung $\rightarrow$ **SVD**

$$A = CR$$

Ziel: unabhängige Spalten $C \times$ Bauplan R ; Rang & vier Unterräume sichtbar machen.

Vorteil: liest direkt Rang, Basis Spalten-/Zeilenraum, Nullraum ab.

Limit: jede $m \times n$; nichts Spezielles nötig.

Formel: $A = CR$, $r = \# \text{Pivots} = \text{Spalten von } C$.

1. A auf RZSF (Pivots = 1, über+unter Nullen).
2. C = Pivot-Spalten aus A ; R = Nicht-Null-Zeilen der RZSF.
3. Probe $CR = A$.

$$A = LU \text{ (= } LR, \text{ Links-Rechts)}$$

Ziel: $A = LU$: L untere Δ (1en Diag), U obere Δ (Gauß strukturiert).

Vorteil: für *viele* rechte Seiten $\vec{b}$ nur *einmal* zerlegen, dann je $L\vec{y}=\vec{b}$, $U\vec{x}=\vec{y}$. Auch det, Inverse.

Limit: nur **quadratisch** $n \times n$; alle führenden Hauptminoren $\neq 0$. Pivot 0 $\rightarrow$ Zeilentausch $PA = LU$.

Formel & Ablauf:

1. Gauß $\rightarrow U$; ℓ_{ij} = Faktor aus $Z_i - \ell Z_j$ (*positiv!*).
 2. $L\vec{y} = \vec{b}$ vorwärts, $U\vec{x} = \vec{y}$ rückwärts.
- det $A = u_{11} \cdots u_{nn}$. Inverse: $A\vec{x}_i = \vec{e}_i$ spaltenweise.

$$\text{Cholesky } A = LL^T$$

Ziel: „Wurzel“ einer symm. PD Matrix; ein Dreieck statt zwei.

Vorteil: $\sim 2\times$ schneller & stabiler als LU ; testet zugleich auf PD.

Limit: nur **symmetrisch** + **positiv definit**. Wurzel $\leq 0 \Rightarrow$ nicht PD.

Formel: $\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} \ell_{jk}^2}$,

$$\ell_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k < j} \ell_{ik} \ell_{jk}) / \ell_{jj} \quad (i > j)$$

Lösen: $L\vec{y} = \vec{b}$, dann $L^T \vec{x} = \vec{y}$.

$$A = QR \text{ (Gram-Schmidt)}$$

Ziel: Q orthonormale Spalten ($Q^T Q = E$), R obere Δ .

Vorteil: sehr *stabil* (auch schlecht konditioniert); $Q^{-1} = Q^T$. Neue rechte Seite $\vec{b}$: **nicht neu zerlegen** — nur $R\vec{x} = Q^T \vec{b}$ lösen. Spart bei Regression $X^T X = R^T R$.

Limit: existiert für *jede* Matrix (für $m \times n$ reduzierte Form $A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$).

Formel & Ablauf: *Gram-Schmidt musst du nicht selbst rechnen können — aber LGS damit lösen:*

$$R\vec{x} = Q^T \vec{b} \quad (\text{rückwärts einsetzen})$$

Bauplan GS: $\tilde{q}_k = \vec{v}_k - \sum_{i < k} \frac{\tilde{q}_i^T \vec{v}_k}{\|\tilde{q}_i\|^2} \tilde{q}_i$, $\hat{q}_k = \tilde{q}_k / \|\tilde{q}_k\|$, $R = Q^T A$.

$$\text{Diagonalisierung } A = SAS^{-1}$$

Ziel: A „diagonal machen“: Λ = Eigenwerte, S = Eigenvektoren. Symm.: $A = QAQ^T$ (Q

orthogonal).

Vorteil: $A^k = S\Lambda^k S^{-1}$, $A^{-1} = S\Lambda^{-1} S^{-1}$ (nur Kehrwerte der λ); Definitheit aus λ . Symm.: $S^{-1} = Q^T$.

Limit: nur **quadratisch** $n \times n$ & diagonalisierbar (n unabh. EV). Symmetrisch $\Rightarrow$ immer möglich (orthogonal).

Formel & Ablauf:

1. λ_i aus det($A - \lambda E$) = 0.
2. EV: $(A - \lambda_i E)\vec{v} = \vec{0}$, eine Komponente frei.
3. S = EV-Spalten (symm.: normieren $\rightarrow Q$), $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$.

$$\text{SVD } A = U\Sigma V^T$$

Ziel: jede Matrix als Drehen $\rightarrow$ Strecken $\rightarrow$ Drehen; Singulärwerte $\sigma_i \geq 0$.

Vorteil: *universell*: auch nicht quadr. / nicht voll Rang. Liefert Rang ($\#\sigma_i \neq 0$), beste Rang- k -Näherung (LoRA), Pseudoinverse, PCA.

Limit: keine — für **jede** $m \times n$. (*teuerste Zerlegung*).

Formel & Ablauf:

1. $A^T A \rightarrow$ Eigenwerte λ_i , normierte EV = Spalten V .
2. $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ absteigend = Σ .
3. $\vec{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\vec{v}_i$ = Spalten U ($\sigma_i \neq 0$); volle U : zu ONB ergänzen.

Reduziert: nur $\sigma_i \neq 0$ behalten ($U_r m \times r$, $\Sigma_r r \times r$, $V_r n \times r$).

$$\text{Pseudoinverse } A^+$$

Ziel: „Ersatz-Inverse“ für nicht-quadr./nicht-invertierbare A ; löst $A\vec{x} = \vec{b}$ bestmöglich.

Vorteil: überbestimmtes LGS $\rightarrow$ kleinster Fehler; unterbestimmt $\rightarrow$ kleinste Norm. Aus SVD direkt.

Limit: für *jede* Matrix definiert.

Formel & Ablauf: $A^+ = V\Sigma^+ U^T$, $\vec{x} = A^+ \vec{b}$.

1. SVD von A bestimmen: $A = U\Sigma V^T$ (über $A^T A$, siehe SVD).
2. Σ^+ : Kehrwerte der $\sigma_i \neq 0$ auf die Diagonale, dann transponieren.
3. $A^+ = V\Sigma^+ U^T$; Lösung $\vec{x} = A^+ \vec{b}$.

Finite Differenzen

Ableitungen

vor $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, rück $\frac{f(x)-f(x-h)}{h}$, zentr $\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$, 2. Abl. $\frac{u_{i-1}-2u_i+u_{i+1}}{h^2}$.

Randwertproblem $-u'' = f$

Pro innerem Punkt: $-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = h^2 f_i$ (Rand $u = 0$). Zusammen $T\vec{u} = h^2 \vec{f}$, $T = \text{tridiag}(2; -1)$, mit Gauß lösen. T symm. & PD.

Abstände

Punkt $\vec{p} \rightarrow$ **Ebene** $\vec{n}^\top \vec{x} + b = 0$

$$d = \frac{|\vec{n}^\top \vec{p} + b|}{\|\vec{n}\|}, \quad \text{Seite} = \text{sign}(\vec{n}^\top \vec{p} + b)$$

Punkt $\vec{p} \rightarrow$ **Punkt** $\vec{q}$

$$d = \|\vec{p} - \vec{q}\| = \sqrt{\sum_i (p_i - q_i)^2}$$

Untervektorraum

$U \subseteq V$ Unterraum $\Leftrightarrow$ (1) $\vec{0} \in U$, (2) abgeschl. unter +, (3) abgeschl. unter $\cdot$. *Schnelltest:* durch den Ursprung? Geraden/Ebenen durch $0 =$ Unterraum, verschobene nicht.

Inneres Produkt

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ inneres Produkt $\Leftrightarrow$ **symmetrisch** + **bilinear** + **positiv definit**. Form $\langle x, y \rangle = \vec{x}^\top A \vec{y}$: prüfe $A = A^\top$ und A PD (Hauptminoren > 0). *Standard* $\vec{x}^\top \vec{y}$; *orthogonal* $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$. *Norm* $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Eigenwerte / Eigenvektoren

$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$. λ : $\det(A - \lambda E) = 0$; 2×2 : $\lambda = \frac{\text{tr} \pm \sqrt{\text{tr}^2 - 4 \det}}{2}$.

$\vec{v}$: $(A - \lambda E)\vec{v} = \vec{0}$, eine Zeile $\rightarrow$ Beziehung $\rightarrow$ eine Komponente frei (*nie* $\vec{0}$!). $\sum \lambda = \text{tr}$, $\prod \lambda = \det$; *Dreiecksm.*: $\lambda =$ *Diagonale*.

Hyperebenen

Ebene $\vec{n}^\top \vec{x} + b = 0$; Punkt $\vec{p}$: $w = \vec{n}^\top \vec{p} + b$.

- **Seite** = Vorzeichen(w); **Abstand** = $|w|/\|\vec{n}\|$
- **Margin** = kleinster Abstand; trennend: Klassen $w > 0$ bzw. < 0

Bauen: $\vec{n}$ = Richtung zwischen Klassen, $b = -\vec{n}^\top \vec{m}$ ($\vec{m}$ = Mittelpunkt).

PCA

- 1. Zentrieren:** Spaltenmittel abziehen $\rightarrow A_c$.
- 2. Kovarianz:** $C = \frac{1}{n-1} A_c^\top A_c$ ($n = \# \text{Datenpunkte}$).
- 3. Größter Eigenwert** von $C \rightarrow \text{PC1}$ (norm. $\vec{w}$).

Scores $\vec{s} = A_c \vec{w}$; Rückrechnung $A_c \approx \vec{s} \vec{w}^\top$ (+ Mittel). *SVD:* $\lambda_i = \sigma_i^2/(n-1)$.

Deutung: *großer* Eigenwert $\lambda \hat{=}$ *viel Varianz* $\hat{=}$ wichtigere / aussagekräftigere Komponente. Anteil erklärter Varianz = $\frac{\lambda_i}{\sum_j \lambda_j}$ (*je größer, desto aussagekräftiger*).

Rechenregeln (*Spickzettel*)

$(AB)^\top = B^\top A^\top$, $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$, $(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}$.

$|AB| = |A||B|$, $|A^\top| = |A|$, $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$, $|cA| = c^n |A|$. *Symm. beweisen:* $M^\top$ ausrechnen = M . *Definitheit:* alle $\lambda > 0$ (PD), ≥ 0 (PSD), gemischt (indefinit); $A^\top A$ stets PSD.

Regression: $\vec{c} = (X^\top X)^{-1} X^\top \vec{y}$. Güte: $R^2 \in [0, 1]$ *groß* = erklärt viel Varianz (guter Fit); p -Wert *klein* ($< 0,05$) = signifikant/aussagekräftig.